GDDAQ

发行版本 *V20261023*

Hongyi Wu(吴鸿毅)

2026 年 10 月 29 日

Contents:

1 简介 **3**
- 1.1 版本 . . . 3
- 1.2 关于 . . . 3

2 程序安装 **5**
- 2.1 Linux . . . 5
  - 2.1.1 软件安装步骤 . . . 5

3 固件 **7**
- 3.1 最新固件 . . . 7
- 3.2 固件更新 . . . 7

4 图形化指南 **9**

5 时间同步和采集 **11**

6 图形交互界面 **13**
- 6.1 配置文件 . . . 13
  - 6.1.1 Linux . . . 14
  - 6.1.2 Windows . . . 14
- 6.2 主控制界面 . . . 16

Welcome to GDDAQ’ s guides.

CHAPTER 1

简介



1.1 版本

- **GUI Qt: 目前处于版本快速迭代阶段，欢迎大家下载使用**

程序下载请访问: PKUCAENDAQ

网页版说明书请访问: 简体中文/English

- 对本获取程序有任何的意见及建议 (功能添加及改进)，欢迎给 吴鸿毅 (wuhongyi@qq.com / wuhongyi@pku.edu.cn / wuhy@ciae.ac.cn) 发邮件。

1.2 关于

本说明书仅适用于 CAEN 的 R5560 采集卡。目前支持 R5560B 版本，其它版本需求请联系吴鸿毅。

技术指导:

- Zhihuan Li 李智焕
- CAEN

软件主要开发者:

- **2021 - now**
  - Hongyi Wu 吴鸿毅 (wuhongyi@qq.com / wuhongyi@pku.edu.cn)

CHAPTER 2

程序安装

2.1 Linux

本程序安装要求依赖 Qt5、libzmq5 等第三方库。

本程序测试过的系统包含 Ubuntu20.04。支持各种 LINUX 操作系统编译。如果您的操作系统编译不通过请联系吴鸿毅。

```
# Ubuntu 依赖安装
sudo apt -y install build-essential cmake qtbase5-dev python3 libzmq5
```

2.1.1 软件安装步骤

- 删除个人目录下的老版本 PKUCAENDAQ5560 文件夹
- 将本程序包解压缩到个人目录中 ($HOME)
- 编译 GUI 软件

```
cd GUI5560
qmake .
make
# 等待编译结束，编译通过之后，文件夹内将生成可执行文件 gddaq5560
# 检查是否生成可执行文件 gddaq5560，如有则编译成功。如果没有，请联系吴鸿毅。
```

CHAPTER 3

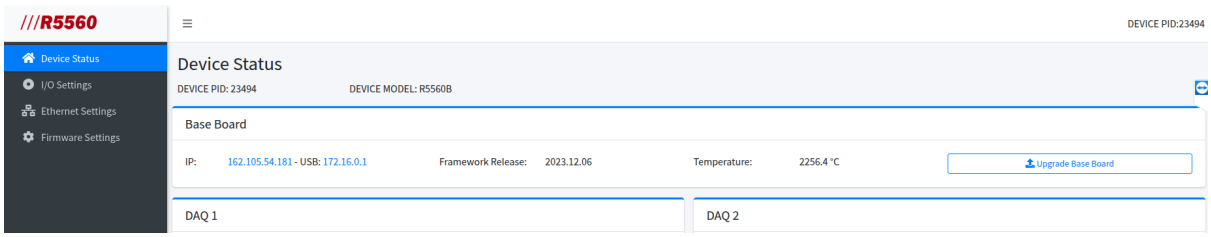
固件

3.1 最新固件

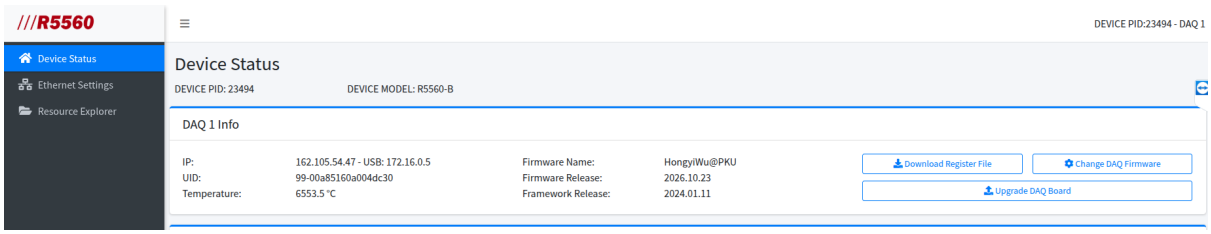
- **母板**
  - R5560_Base_Update_2023.12.6.0.bsu
- **子板**
  - R5560_B_DAQ_Update_2024.01.11.3.dqsu
- **用户固件**
  - 2026102301.niu

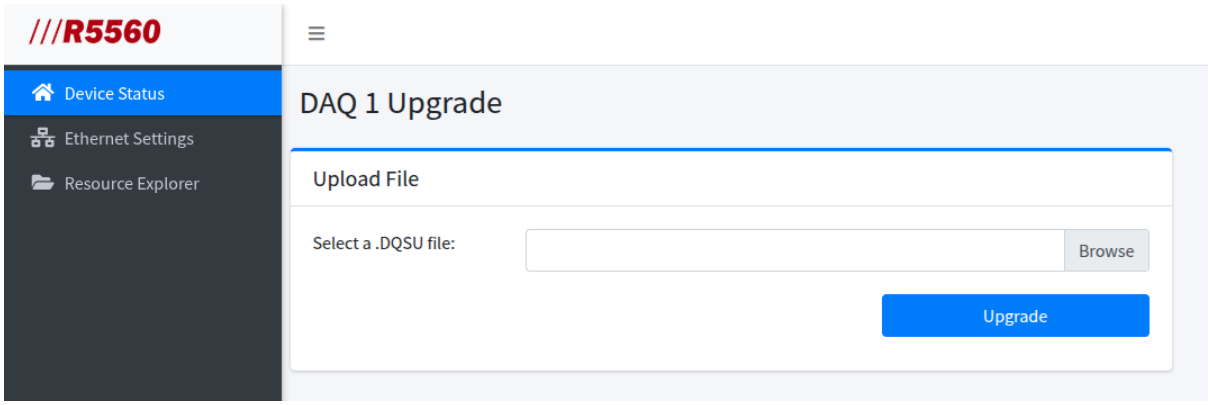
3.2 固件更新

检查系统中 base 主板的固件版本。如果版本落后于最新固件版本，更新为新版本。

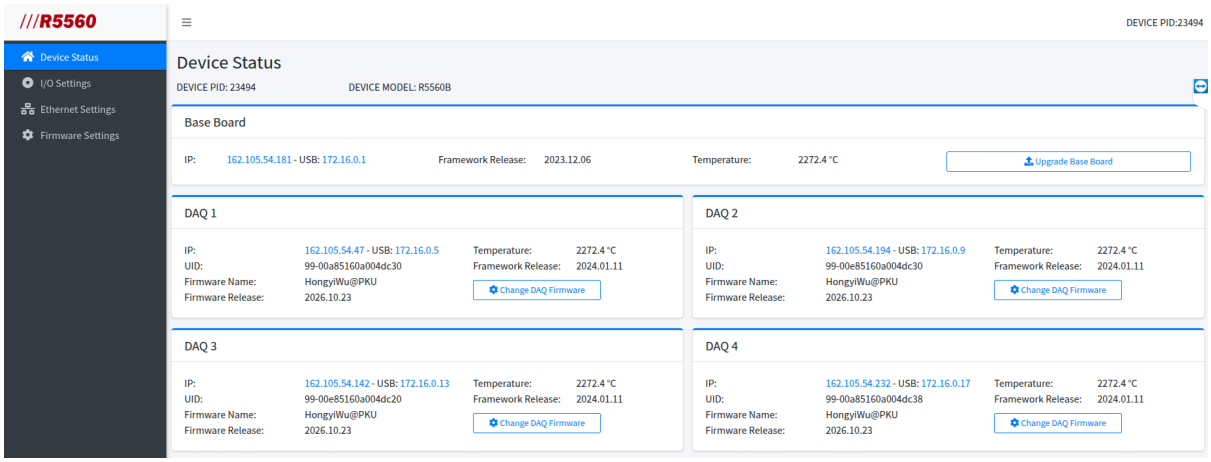


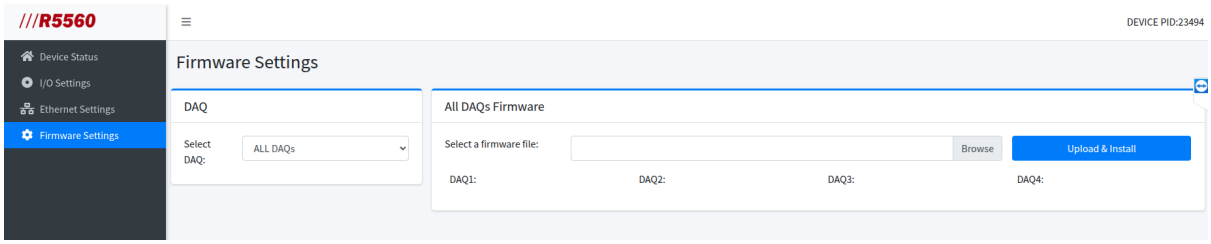
检查子版的为型号，确认是否为最新固件。如果不是最新的，逐一登陆每个 DAQ 的网页，通过“Upgrade DAQ Board”按钮进去升级页面。





检查 DAQ1 到 DAQ4 的固件“Firmware Release”是否是最新的用户固件版本，如果不是最新的版本，通过左侧的“Firmware Settings”进入 DAQ 固件更新界面，可同时更新 4 个 DAQ。





CHAPTER 4

图形化指南

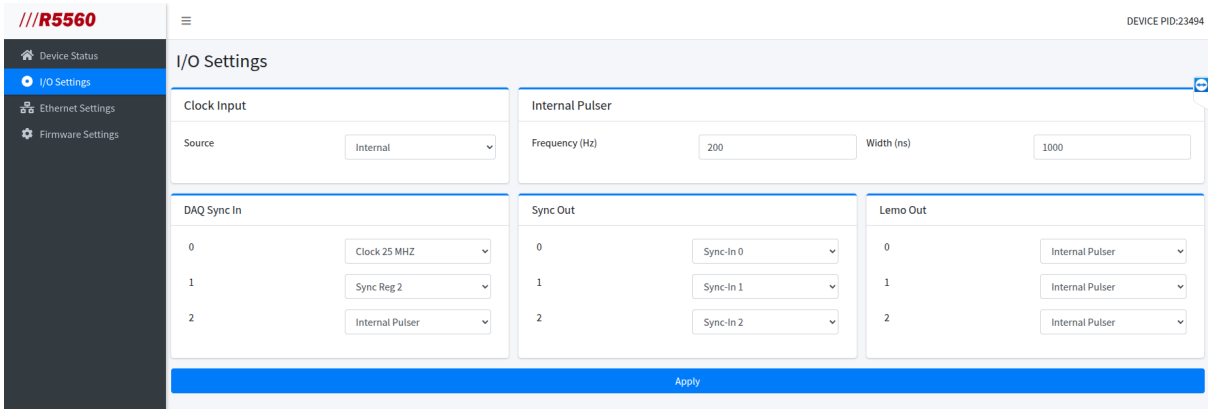
使用图形化软件前，请先阅读时间同步，GUI 操作等相关内容。

CHAPTER 5

时间同步和采集

在多模块的采集系统中，一个最基本的要求是所有模块同步采集。其要求所有模块共用一个时钟源，然后同时开始和结束数据采集。

登陆 Base Board，检查 DAQ Sync In 1 为 Sync Reg 2。该设置为一个模块上的 4 个 DAQ 通过控制 base board 的寄存器来控制同步启动采集。



CHAPTER 6

图形交互界面

6.1 配置文件

配置文件放置于 **pars** 文件夹内，

json 格式文件，主要包含模块的 IP 等信息。

```
{
"modules": 4,
"ip": ["162.105.54.47", "162.105.54.194", "162.105.54.142", "162.105.54.232"],

"par": "setting.json",

"userpars": "../pars/init.txt"

}
```

其中，参数 modules 为系统使用数据采集卡数量，参数 ip ，依次为系统每个模块 IPV4 的 IP，不是 Base board 的 IP。

6.1.1 Linux

进入 GUI 目录，执行以下命令即可弹出主控制界面

```
./gddaq5560
```

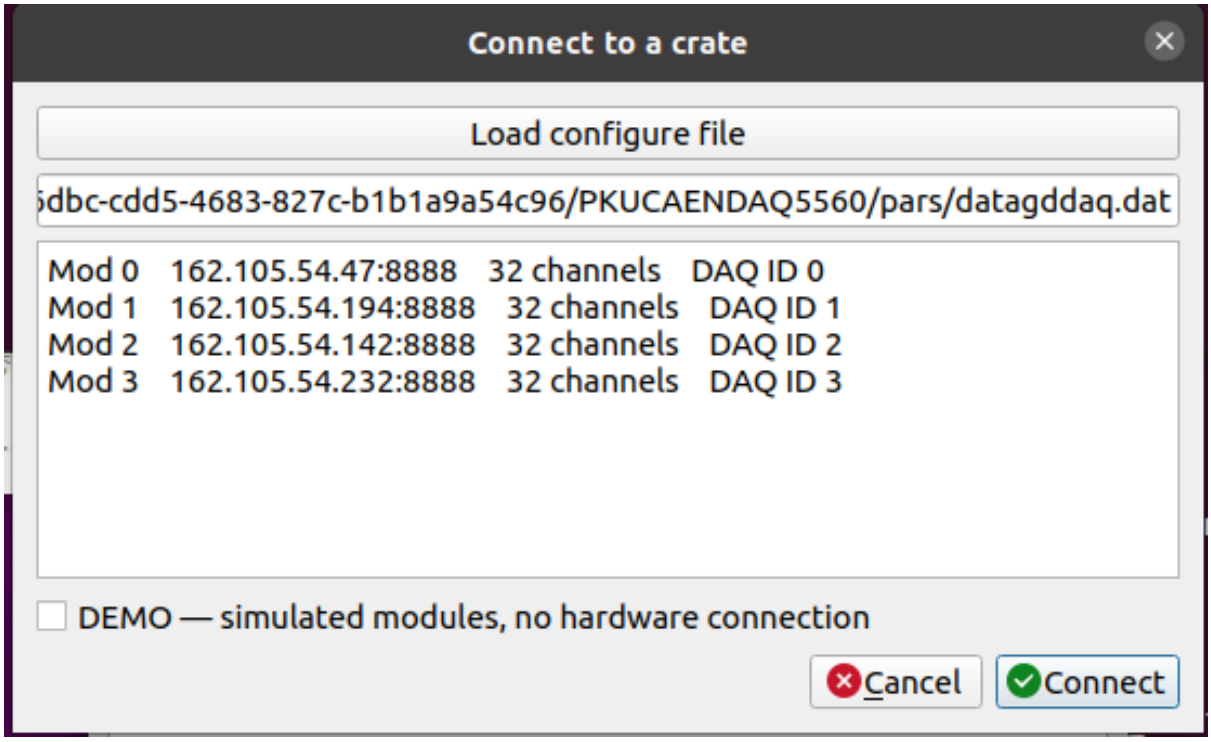
6.1.2 Windows

Coming soon

6.2 主控制界面

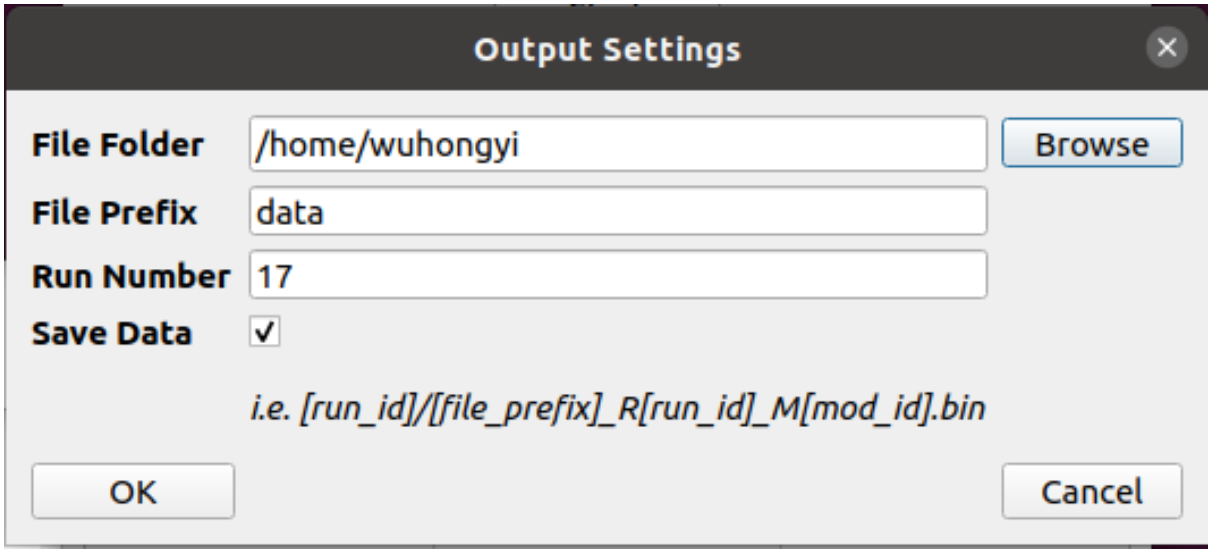

GDDAQ-R5560 — Read block 64 KiB
File
Device
Tools
Help
Basic
Logic
Online
Debug
162.105.54.77 192.168.1.107
Start
Stop
Output
Folder
/home/wuhongyi
Prefix
data
Run
17
Save Data
Module
IP
State
Disconnected
Disconnected

主界面左上角 File 下拉选择“connect to device”，弹出如下界面中，点击文件选择框，选择提前配置好的参数文件。

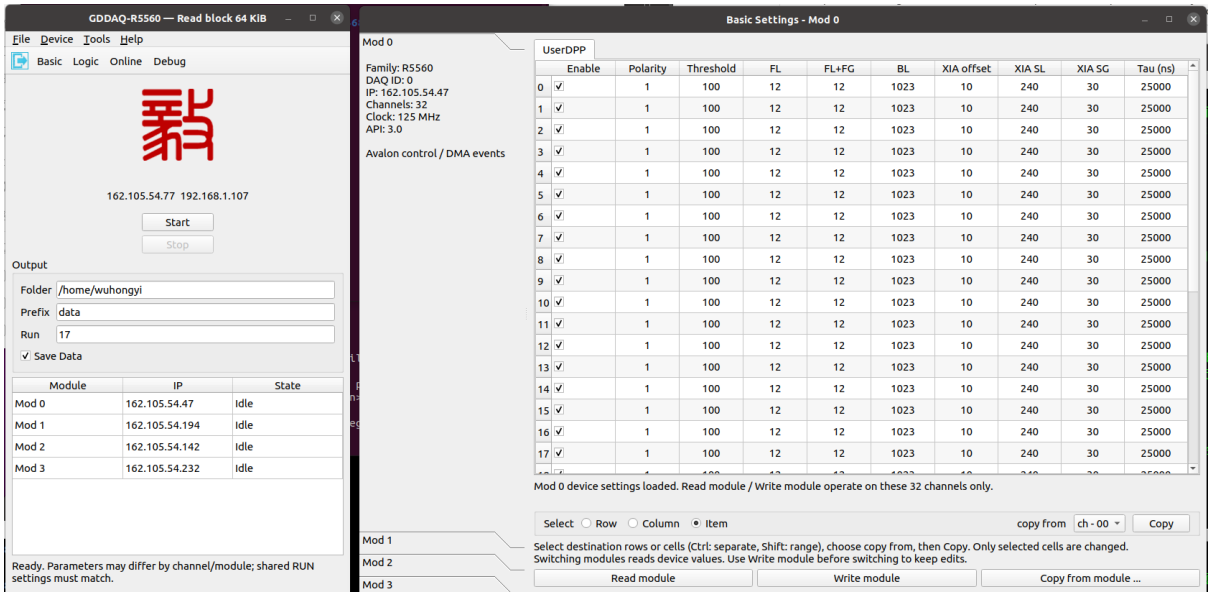


当配置文件加载后，会在对话框中间显示配置主要配置信息，PID 或者 IP 信息。然后点击“connect”，该弹出界面自动关闭。所有配置文件中的模块均完成初始化。

主界面左上角 File 下拉选择“Output Configure”，弹出如下界面。本界面用于设置输出数据的文件夹，文件名称以及运行编号。按 OK 按钮关闭界面。以上信息只能在本界面进行修改，获取主界面显示该信息。

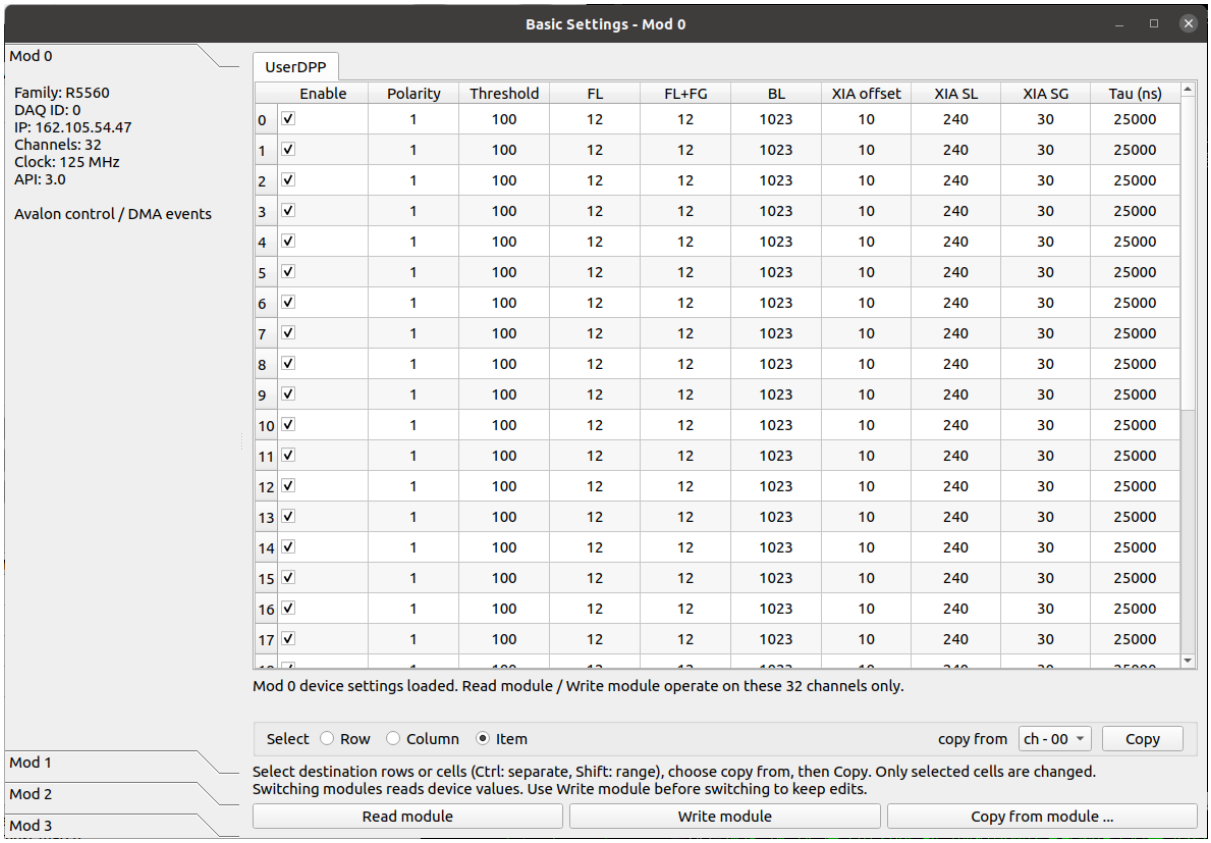


完成系统初始化之后，主控制界面上方的 Basic、Logic、Online、Debug 四个按钮将会浮起，点击即可弹出相应的子界面，再点击即可隐藏。



在弹出的 Basic、Logic、Debug 子界面，当系统为多个模块时通过点击左侧的“Mod 0”、“Mod 1”、“Mod 2”等切换标签进行采集模块的切换，切换时会自动读取右边页面中的信息。每个子界面上方有多个标签页，点击该标签即可切换到相应参数配置页面。

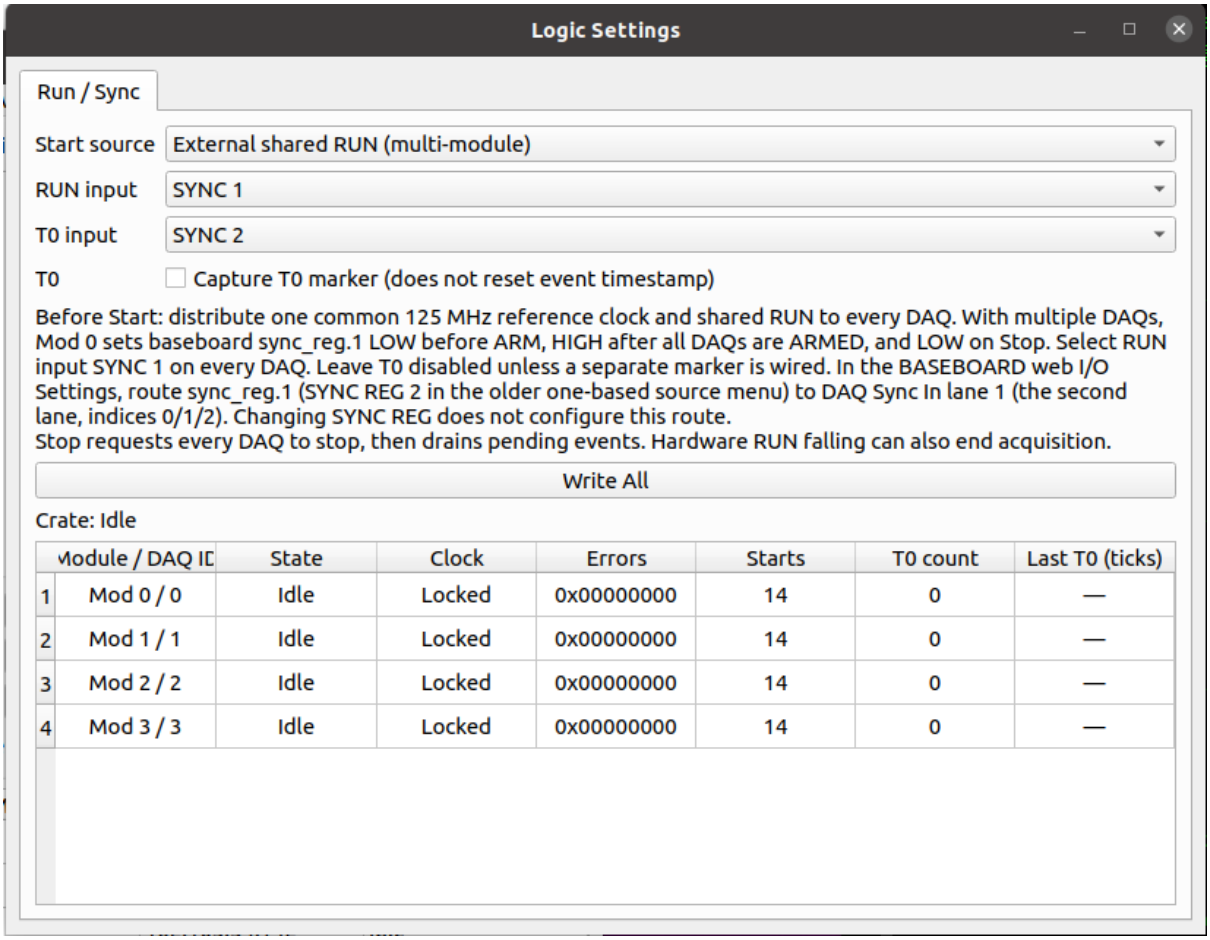
基础参数设置



- **参数 Enable**
  - 控制通道是否开启
- **参数 Polarity**
  - 极性选择
  - 1 为输入正信号，0 为输入负信号。

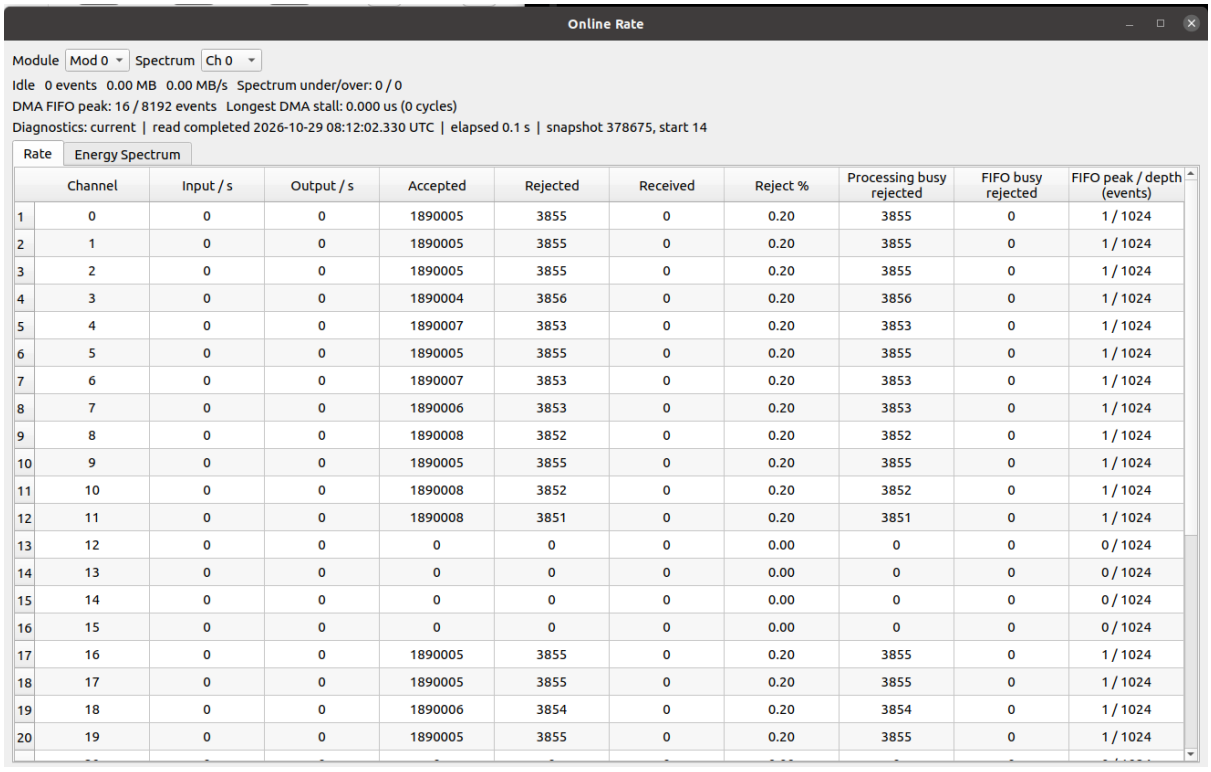
  - 只要极性设置正确，在 Debug 页面看到的波形为正信号。
- **参数 Threshold**
  - 快梯形触发滤波的参数
- **参数 FL**
  - 单位为 8 ns
  - 参数范围 1-127
  - 快梯形触发滤波参数
- **参数 FL+FG**
  - 单位为 8 ns
  - 参数范围 1-127
  - 快梯形触发滤波器参数
- **参数 BL**
  - 基线跟踪算法的参数
  - 参数范围 1-1023
  - 建议直接设置 1023，参数越低会影响能量分辨
- **参数 XIA offset**
  - 单位 8 ns
  - 参数范围 0-255
  - 由于流水线处理延迟以及触发点在脉冲的上升沿，需要给予一个 offset 补偿能量梯形计算开始的时间
- **参数 XIA SL**
  - 单位 8 ns
  - 参数范围 1-1023
  - 能量梯形的上升沿
- **参数 XIA SG**
  - 单位 8 ns
  - 参数范围 1-1023
  - 能量梯形的平台

逻辑参数设置

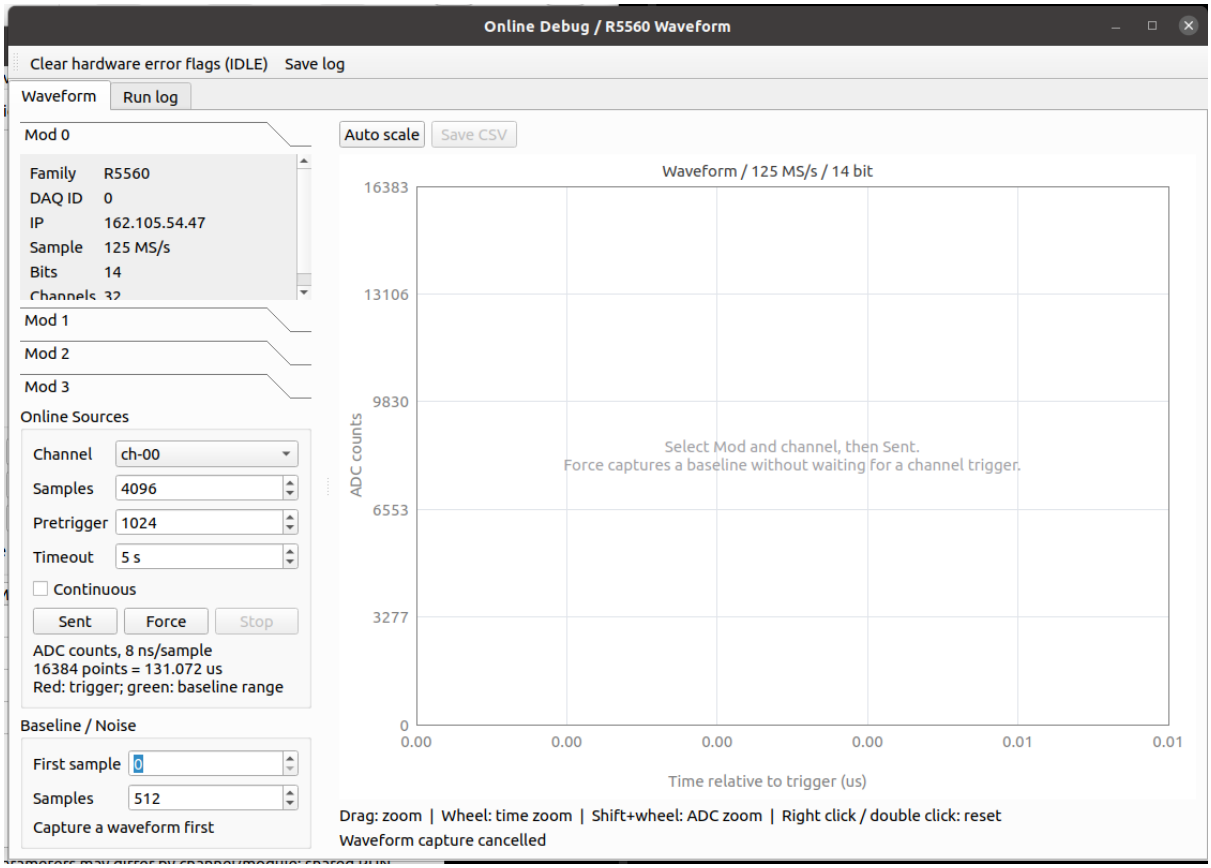


参数 Start source 选择 External Shared Run(multi-module)，Run input 选择 SYNC 1。这样才能使四个 32 通道的模块同步运行。

实时计数率监视



波形监视与调试


Online Debug / R5560 Waveform
Clear hardware error flags (IDLE)
Save log
Waveform
Run log
Mod 0
Family R5560
DAQ ID 0
IP 162.105.54.47
Sample 125 MS/s
Bits 14
Channels 32
Mod 1
Mod 2
Mod 3
Online Sources
Channel ch-00
Samples 4096
Pretrigger 1024
Timeout 5 s
Continuous
Sent
Force
Stop
ADC counts, 8 ns/sample
16384 points = 131.072 us
Red: trigger; green: baseline range
Baseline / Noise
First sample 0
Samples 512
Capture a waveform first
Auto scale
Save CSV
Waveform / 125 MS/s / 14 bit
16383
13106
9830
6553
3277
0
ADC counts
Select Mod and channel, then Sent.
Force captures a baseline without waiting for a channel trigger.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
Time relative to trigger (us)
Drag: zoom | Wheel: time zoom | Shift+wheel: ADC zoom | Right click / double click: reset
Waveform capture cancelled